Nazorat testi · *Aralash test · 3-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi elementlardan qaysi birining atomida elektronning “sakrashi” ro‘y beradi?

A) *Ca* B) *Zn* C) *Cr* D) *Fe*

2. $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**

A) *8 va 2* B) *7 va 3* C) *6 va 3* D) *7 va 2*

3. 0,5 mol sirka kislota eritilgan eritmada 0,49 mol dissotsilanmagan molekula qoldi. Kislotaning dissotsilanish **darajasini (%) aniqlang.**

A) *0,2* B) *2* C) *1* D) *5*

4. pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**

A) *2* B) *12* C) *7* D) *9*

5. Na_2SO_4 eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katod va anodda ajralgan gazlarning umumiy **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

A) *1,12* B) *2,24* C) *4,48* D) *3,36*

6. 28,6 g $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi Na_2CO_3 ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

A) *5,3* B) *4,64* C) *10,6* D) *3,7*

7. ${}^{238}_{92}U$ atomi 8 ta α-zarra va 6 ta β^--zarra chiqarib parchalansa, qaysi izotop hosil bo‘ladi?

A) ${}^{206}_{82}Pb$ B) ${}^{206}_{80}Hg$ C) ${}^{208}_{82}Pb$ D) ${}^{206}_{76}Os$

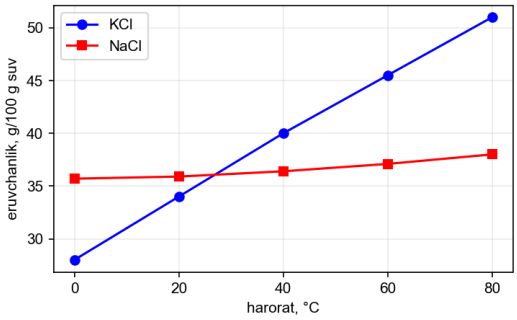
8. Tarkibida $9{,}03{\cdot}10^{23}$ ta molekula bo‘lgan ammiak (NH_3) ning **massasini (g) aniqlang.** ($N_A = 6{,}02{\cdot}10^{23}$)

A) *51* B) *17* C) *8,5* D) *25,5*

9. CO va CO_2 dan iborat 11,2 l (n.sh.) aralashmaning massasi 18 g. Aralashmadagi CO ning **massasini (g) aniqlang.**

A) *5,6* B) *11* C) *14* D) *7*

10. KCl va NaCl eruvchanligining haroratga bog‘liqligi grafikda berilgan.



40 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?

A) *KCl* B) *KNO_3* C) *NaCl* D) *NH_4Cl*

11. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) O_2 qo‘shish; 4) katalizator qo‘shish.

A) *1, 2* B) *2, 3* C) *1, 4* D) *3, 4*

12. $3Cu + 8HNO_3(\text{suyult.}) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyada 6 mol mis erisa, oksidlovchi vazifasini bajargan HNO_3 ning miqdori necha mol bo‘ladi?

A) *12* B) *4* C) *16* D) *8*

13. 0 °C va 202,6 kPa bosimda 5,6 l gazning massasi 22 g. Gazning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *28* B) *32* C) *44* D) *22*

14. 2,3 g natriy va 3,9 g kaliydan iborat aralashma suvda eritilganda ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

A) *1,12* B) *4,48* C) *3,36* D) *2,24*

15. Alyuminiy va magniydan iborat 5,1 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**

A) *40* B) *52,9* C) *47,1* D) *60*

16. Cu va CuO dan iborat 14,4 g aralashma mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 6,4 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

A) *8* B) *25* C) *32* D) *16*

17. 0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 ning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

A) *0,56* B) *5* C) *2,24* D) *1,12*

18. Qaysi qatorda faqat amfoter oksidlar keltirilgan?

© Colba maktabi, 2026

A) *Cr_2O_3, CrO_3, FeO* B) *CaO, Al_2O_3, ZnO*
C) *ZnO, Al_2O_3, Cr_2O_3* D) *ZnO, CrO, MgO*

19. Cu → CuO → $CuSO_4$ → $Cu(OH)_2$ → CuO o‘zgarishlar zanjirida oxirgi bosqichda 8 g CuO hosil bo‘ldi. Dastlabki mis **massasini (g) aniqlang.**
A) *6,4* B) *8* C) *3,2* D) *12,8*

20. C_6H_{14} tarkibli alkanning nechta izomeri bor?
A) *4* B) *6* C) *5* D) *3*

21. 5,4 g butadiyen-1,3 ga mo‘l brom ta’sir ettirilib, 1,4-birikma mahsuloti olindi. Mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,4* B) *43,2* C) *16* D) *10,7*

22. 9,2 g toluol $KMnO_4$ ning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanib, 80% unum bilan benzoy kislota hosil qildi. Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *6,1* B) *7,8* C) *12,2* D) *9,76*

23. 9,2 g glitserin mo‘l natriy bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *3,36* B) *2,24* C) *4,48* D) *1,12*

24. 5,8 g propanon nikel katalizatori ishtirokida vodorod bilan to‘liq qaytarildi. Hosil bo‘lgan spirt **massasini (g) aniqlang.**
A) *6* B) *3* C) *5,8* D) *7,4*

25. 4,6 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *43,2* B) *10,8* C) *21,6* D) *5,4*

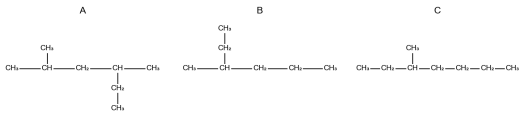
26. 88,4 g triolein nikel katalizatori ishtirokida to‘liq gidrogenlanganda sarflangan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *6,72* C) *13,44* D) *2,24*

27. 34,2 g maltoza to‘liq gidrolizlandi va hosil bo‘lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *10,8* C) *86,4* D) *43,2*

28. 7,5 g glitsin natriy ishqori bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *9,7* B) *8,2* C) *11,1* D) *7,5*

29. Polivinilxlorid tarkibidagi xlorning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *71* B) *48* C) *56,8* D) *40*

30. Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.



Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?
A) *A va B* B) *B va C* C) *A va C* D) *A, B va C*

31. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) glitserin, etanol va formalin eritmalari bor. Ularga yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	**$Cu(OH)_2$ (sovuqda)**	**$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)**
X	tiniq ko‘k eritma	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q
Z	o‘zgarish yo‘q	qizil cho‘kma

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.** A) *X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin*
B) *X – glitserin, Y – formalin, Z – etanol*
C) *X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin*
D) *X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin*

32. Konsentrlangan sulfat kislotadan suyultirilgan eritma tayyorlashda qanday amal bajariladi?
A) *kislota qizdirilib suvga solinadi*
B) *suv kislotaga tez quyiladi*
C) *kislota suvga ohista, aralashtirib quyiladi*
D) *ikkalasi bir vaqtda quyiladi —*

© Colba maktabi, 2026

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Na va Na_2O dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to‘liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo‘lgan eritma sirka kislota bilan to‘liq neytrallandi.	A *14,5* B *6,2* C *24* D *16* E *12* F *4,6*
33. Hosil bo‘lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.	
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.	

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Tuzning eruvchanligi 60 °C da 100 g, 20 °C da 20 g (100 g suvda). 60 °C da to‘yingan 250 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Zn va ZnO dan iborat 14,6 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. To‘yingan uglevodorod to‘liq yondirilganda hosil bo‘lgan CO_2 va H_2O ning mol nisbati 3 : 4 ga teng. Uglevodorodning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. To‘yingan bir atomli karbon kislotaning 7,4 g massasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) CO_2 ajraldi. Kislotaning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 57,2 g aralashma suvda eritilib, 400 g eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to‘liq tugagan edi.

1)Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.

2)Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.

© Colba maktabi, 2026

3)Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4)Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.
5)Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1)$C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli eritma}) \rightarrow$
2)$CH_3–C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
3)$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
4)$CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
5)$CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$
6)$H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$
7)n $CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to‘liq eritadigan (ortiqcha bo‘lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo‘lgan eritmaga temir qipig‘i solindi.
1)Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
2)Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.
3)Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).
4)Temir qipig‘i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *3-variant* — Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*B*	*C*	*D*	*B*	*A*	*D*	*D*	*A*	*B*	*B*	*C*	*D*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*A*	*C*	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*D*	*A*	*C*	*C*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	14,5
34	*B*	6,2
35	*C*	24

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	26
37	100
38	8,1
39	44
40	74

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) Q = 5 · 3860 = 19300 C = 0,2 mol e^-; $Cu^{2+} + 2e^- \to Cu$: $n(Cu^{2+})$ = 0,1 mol → $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ 0,1 mol = 0,1 · 250 = **25 g**; $Na_2SO_4{\cdot}10H_2O$ = 57,2 − 25 = **32,2 g** (0,1 mol).

2) $CuSO_4$ 0,1 mol = 16 g → 16/400 = **4%**; Na_2SO_4 0,1 mol = 14,2 g → 14,2/400 = **3,55%**.

3) Anod: $2H_2O - 4e^- \to O_2 + 4H^+$; $n(O_2)$ = 0,2/4 = 0,05 mol → **1,12 l**. Eritma massasi: 400 − 6,4 (Cu) − 1,6 (O_2) = **392 g**.

4) $2CuSO_4 + 2H_2O \to 2Cu + O_2 + 2H_2SO_4$: H_2SO_4 0,1 mol = 9,8 g → 9,8/392 = **2,5%**; Na_2SO_4 14,2/392 = **3,62%**.

5) $H_2SO_4 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + 2H_2O$: NaOH 0,2 mol = 8 g; eritma 8/0,2 = 40 g; V = 40/1,22 = **32,8 ml**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) (4 ball) $C_2H_5Br + KOH(spirt) \to CH_2{=}CH_2 + KBr + H_2O$ — etilen (eten).

2) (4 ball) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} CH_3{-}CO{-}CH_3$ — propanon (aseton).

3) (3 ball) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$ — nitrobenzol.

4) (4 ball) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag{\downarrow}$ — etan (sirka) kislota.

5) (4 ball) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t} CH_3COONa + CH_3OH$ — natriy atsetat va metanol.

6) (3 ball) $H_2N{-}CH_2{-}COOH + NaOH \to H_2N{-}CH_2{-}COONa + H_2O$ — glitsinning natriyli tuzi.

7) (3 ball) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \to (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$ — polibutadiyen.

Jami 4+4+3+4+4+3+3 = 25 ball.

43-topshiriq.

1) $2Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} 2CuO + 4NO_2 + O_2$. Massa kamayishi 37,6 − 26,8 = 10,8 g; 1 mol $Cu(NO_3)_2$ (188 g) parchalanganda 108 g kamayadi → 0,1 mol parchalangan; boshlang‘ich 37,6/188 = 0,2 mol → **50%**. Gazlar: NO_2 0,2 mol + O_2 0,05 mol = 0,25 mol → **5,6 l**.

2) CuO 0,1 mol = 8 g; ω = 8/26,8 = **29,9%**.

3) $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \to 4HNO_3$: 0,2 mol HNO_3 = 12,6 g; eritma 200 + 9,2 (NO_2) + 1,6 (O_2) = 210,8 g; ω = 12,6/210,8 = **5,98%**.

4) $CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O$ (0,1 mol); eritmada Cu^{2+}: $Cu(NO_3)_2$ 0,1 + $CuSO_4$ 0,1 = 0,2 mol. $Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu$: Fe 0,2 mol = **11,2 g**; Cu 0,2 mol = **12,8 g**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

© Colba maktabi, 2026